

Corrigé — Exercice 12

Statistiques

1) a) Nuage de points.

Les six points (5 ; 1,2) à (30 ; 3,0) s'alignent le long d'une droite croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30}{6} = \frac{105}{6} = 17,5.$$
$$\bar{y} = \frac{1,2 + 1,5 + 1,9 + 2,2 + 2,6 + 3,0}{6} = \frac{12,4}{6}.$$

$$G(17,5 ; 2,0667)$$

2) a) Covariance et écarts types.

$$\sum x_i y_i = 6 + 15 + 28,5 + 44 + 65 + 90 = 248,5.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{248,5}{6} - 17,5 \times 2,0667 \simeq 41,4167 - 36,1667.$$

$$\text{cov}(x, y) = 5,25$$

$$V(x) = \frac{875}{12} \simeq 72,9167 \text{ et } V(y) \simeq 0,3789.$$

$$\sigma_x \simeq 8,5391 \quad \sigma_y \simeq 0,6155$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{5,25}{8,5391 \times 0,6155}$$

$$r \simeq 0,9988$$

$\Rightarrow$ **Corrélation excellente et croissante : la consommation d'huile augmente régulièrement avec les heures de fonctionnement, signe d'une usure progressive des segments.**

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{5,25}{72,9167} \simeq 0,072.$$

$$b = 2,0667 - 0,072 \times 17,5 = 2,0667 - 1,26.$$

$$y \simeq 0,072 x + 0,8067$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$a' = \frac{5,25}{0,3789} \simeq 13,8563.$$

$$b' = 17,5 - 13,8563 \times 2,0667 \simeq 17,5 - 28,6364.$$

$$x \simeq 13,8563 y - 11,1364$$

3) c) Produit des coefficients directeurs.

$$a \times a' \simeq 0,072 \times 13,8563 \simeq 0,9977.$$

$$r^2 \simeq (0,9988)^2 \simeq 0,9976.$$

$\Rightarrow$ **Les deux valeurs coïncident à l'arrondi près : on retrouve la relation $a a' = r^2$.**

4) a) Consommation estimée à 4000 heures.

4000 heures, c'est $x = 40$ centaines d'heures.

$$0,072 \times 40 + 0,8067 = 2,88 + 0,8067.$$

$$y \simeq 3,69 \text{ litres}$$

4) b) Heures correspondant à 3,5 litres, par les deux droites.

Par la droite de y en x : $x = \frac{3,5 - 0,8067}{0,072} \simeq 37,41.$

Par la droite de x en y : $13,8563 \times 3,5 - 11,1364 \simeq 37,36.$

$$\simeq 3741 \text{ h} \quad \text{et} \quad \simeq 3736 \text{ h}$$

4) c) Les deux estimations diffèrent-elles beaucoup ?

$\Rightarrow$ Non : cinq heures d'écart sur plus de 3700, soit 0,13 %. C'est une conséquence directe de la très forte corrélation : les deux droites de régression se confondent presque lorsque $|r|$ est proche de 1. Elles ne coïncideraient exactement que si $|r| = 1$, c'est-à-dire si les points étaient parfaitement alignés.